



Interacción Diseño de Interfaz de Usuario

Hernán Fabricio Naranjo

Daily design quote: Feb 10th, 2017

**“Design is not just what it
looks like and feels like.
Design is how it works”**

Steve Jobs



www.interaction-design.org

Fuente:

<https://www.interaction-design.org/quote/show/steve-job-6>



INTERACTION DESIGN
FOUNDATION



22 jul. 2016

Querido @INGDIRECTes :
si tienes que explicar tu interfaz así, algo
haces mal. Invierte en mejorar, no en explicar.

Mostra-ho traduit



<https://twitter.com/jordisan/status/756431013191020544>

Índice

Características Principales de una IU

- Elementos interactivos y simbología
- Consistencia
- Elementos de ubicación
- Navegación
- Identidad
- Relación con los Factores Humanos
- y, cuando se trata de un prototipo
 - Testabilidad
 - Uso de las herramientas

Elementos importantes en una UI

- Espacio de interacción
- Color
- Tipografía
- Iconos
- Menús
- Tono del mensaje
- Formularios



Características Principales de una IU



Características
Principales de
una IU /
Elementos
interactivos y
simbología

Elementos interactivos y simbología

Capacidad de ejecución de las diferentes tareas que el sistema ofrece al usuario

- Links
- Texto interactivo (clicable)
- Botones
- Imágenes y gráficos interactivos (clicables)

Elementos interactivos y simbología

NUTRICIÓ



Què se n'ha fet de la dieta mediterrània?

ISIDRE ESTÉVEZ Barcelona

Diferents estudis confirmen que, tot i les recomanacions dels experts, estem abandonant la dieta mediterrània de forma lenta però inexorable

NUTRICIÓ



Què se n'ha fet de la dieta mediterrània?

ISIDRE ESTÉVEZ

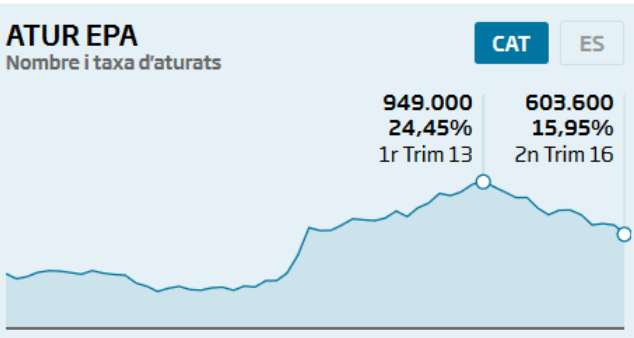
Què se n'ha fet de la dieta mediterrània?

Diferents estudis confirmen que, tot i les recomanacions dels experts, estem abandonant la dieta mediterrània de forma lenta però inexorable

ATUR EPA
Nombre i taxa d'aturats

CAT ES

949.000 24,45% 1r Trim 13
603.600 15,95% 2n Trim 16



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

FONT: INE

Caiguda agredolça de l'atur

ELENA FREIXA Barcelona

Catalunya tanca el semestre amb 603.600 desocupats però els nous llocs de treball són només temporals

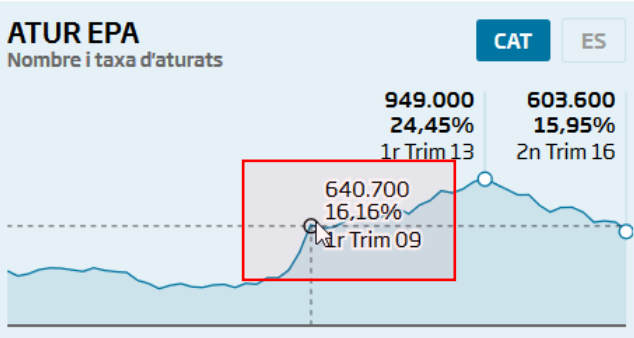
6

ATUR EPA
Nombre i taxa d'aturats

CAT ES

949.000 24,45% 1r Trim 13
603.600 15,95% 2n Trim 16

640.700 16,16% 1r Trim 09



02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

FONT: INE

Caiguda agredolça de l'atur

ELENA FREIXA Barcelona

Catalunya tanca el semestre amb 603.600 desocupats però els nous llocs de treball són només temporals

6



VIST AL TWITTER

"No mereix governar": l'actualitat en 9 tuits

ARA Barcelona

L'enrocament dels partits espanyols de cara a la investidura del president centra el debat a la xarxa



VIST AL TWITTER

"No mereix governar": l'actualitat en 9 tuits

ARA Barcelona

L'enrocament dels partits espanyols de cara a la investidura del president centra el debat a la xarxa

Elementos interactivos y simbología





Características
Principales de
una IU /
Consistencia

Consistencia

Se refiere a si los diferentes estados por los que pasa la interfaz son coherentes y si se respeta la jerarquía de información establecida



El enfoque consistente: la misma oferta de contenido se replica en todos los dispositivos, con algunos ajustes para adaptarse a las características de cada dispositivo.

Consistencia

Estos ajustes abordan las diferencias entre los dispositivos en aspectos como el factor de forma, el tamaño de la pantalla, el modelo de interacción (tacto, teclas, voz) y sensores (GPS, acelerómetro, giroscopio y otros).

Pueden ser visuales (adaptando diseños de pantalla, cuadrículas y tamaño de elemento de la interfaz de usuario (UI)), pero también pueden involucrar otras capas de experiencia, como la arquitectura de la información (IA).

Consistencia

El diseño web responsive de **Mashable** se adapta según el dispositivo: en escritorio usa tres columnas, en tabletas dos y en teléfonos una sola columna tipo lista. Además, la barra de navegación pasa de estar horizontal en pantallas grandes a ocultarse en un ícono “hamburguesa” en móviles.



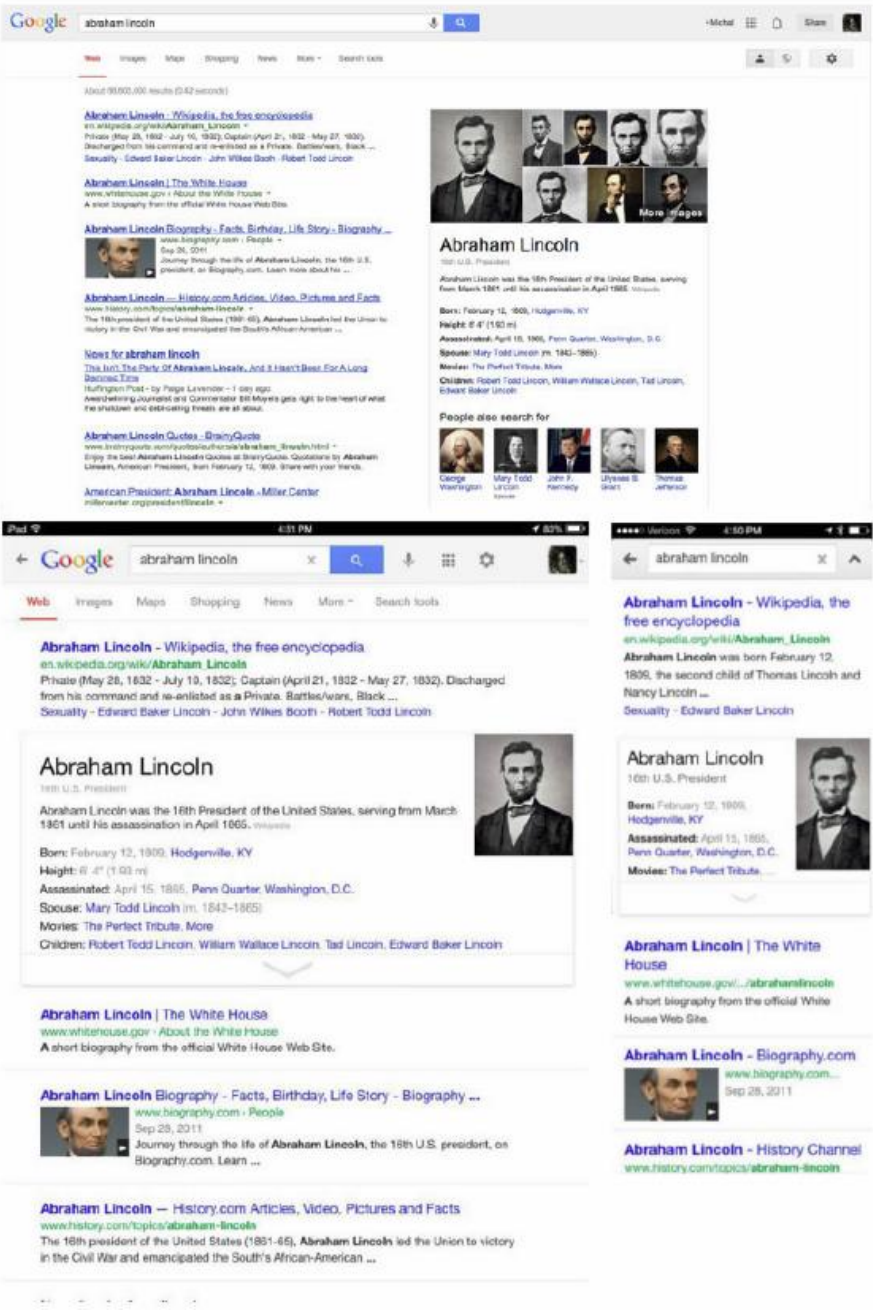
Los ajustes de diseño entre dispositivos destacan un principio importante del enfoque coherente: **coherente no significa idéntico.**

Consistencia

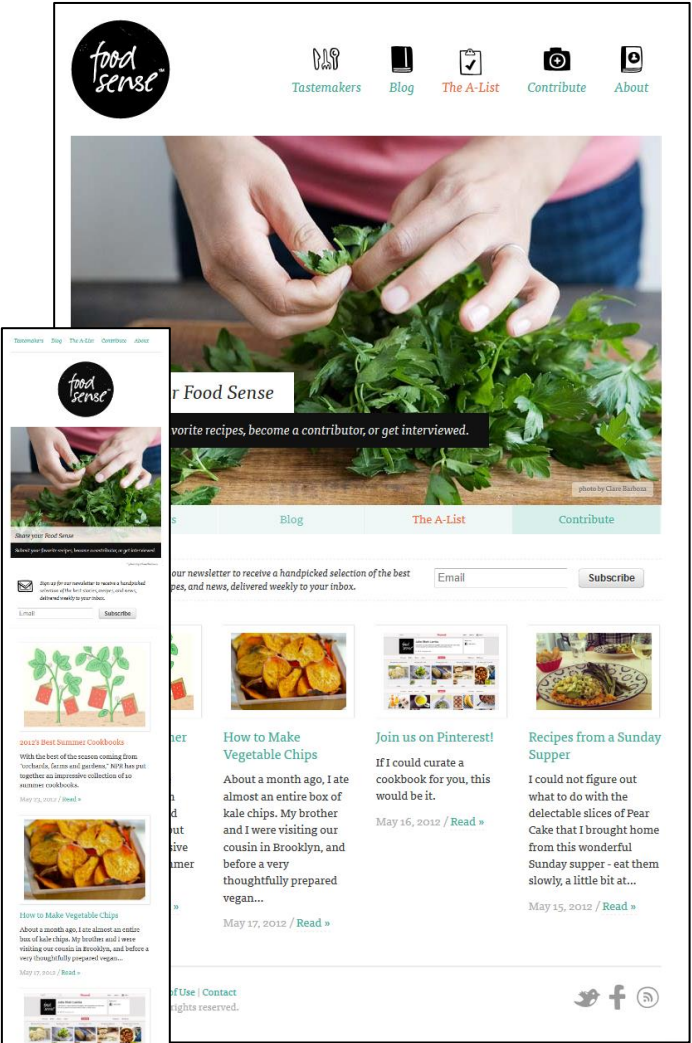
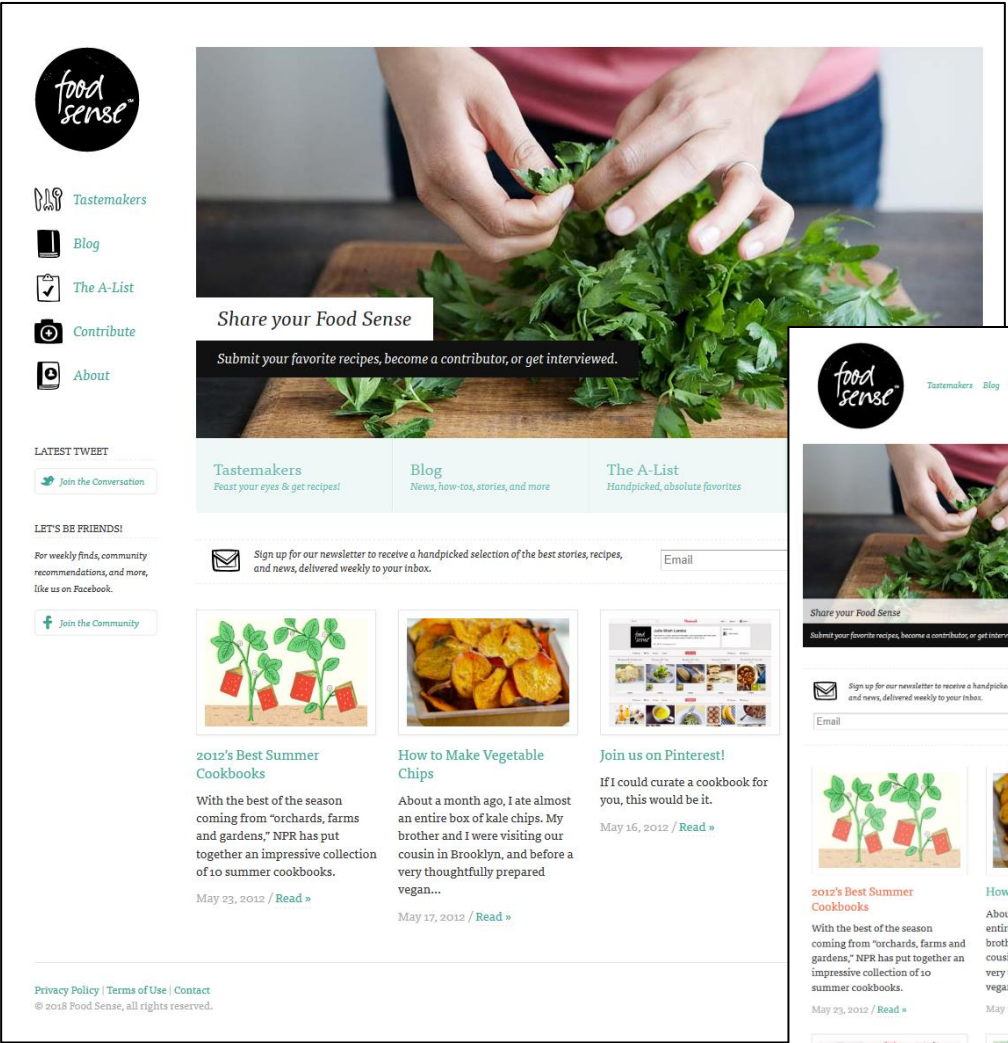
Pantalla de resultados de búsqueda de Google para "Abraham Lincoln" en computadoras de escritorio / web (arriba), tabletas (abajo a la izquierda) y teléfonos inteligentes (abajo a la derecha).

El contenido de la página y los elementos de diseño son consistentes, aunque no idénticos, en todos los dispositivos:

- A medida que el espacio disponible en la pantalla se reduce
- Aparecen menos detalles de forma predeterminada en las tarjetas de resumen.



Consistencia



<http://foodsense.is>

Principio de Coherencia y Estándares en el Diseño de Interfaces de Usuario

Dos **razones** clave para la coherencia y los estándares

1. Reducir el aprendizaje
2. Eliminar la confusión

Cinco **formas** de lograr la coherencia

1. Tu elección de idioma
2. Aplicar elementos de la interfaz de usuario como se definieron originalmente
3. Tenga en cuenta varias convenciones bien establecidas al decidir el diseño
4. Diseñe para las expectativas de su usuario
5. Cree elementos visuales consistentes en todo su sitio

SOURCE: https://www.interaction-design.org/literature/article/principle-of-consistency-and-standards-in-user-interface-design?utm_source=facebook&utm_medium=sm&utm_content=two_key_reasons_for_consistency_and_standards_in_user_interface_design



Características
Principales de
una IU /
Elementos de
ubicación

Elementos de ubicación

Valoración de aquellos elementos de la interfaz que informan al usuario acerca de la ubicación dentro de la arquitectura de la información:

- Los usuarios siempre deben saber en qué sitio o aplicación se encuentran, incluso si pasan por alto la puerta principal y entran a través de un motor de búsqueda o un enlace a una página subsidiaria.
- Extender el nombre, el logotipo y la identidad gráfica de la organización es una forma bastante obvia de lograr este objetivo.



El indicador “Estás aquí”
puede ser la diferencia
entre saber dónde estás
parado y sentirte
completamente perdido.

Elementos de ubicación

Los usuarios no siempre usan la puerta principal

Mecanismos típicos del tipo “ usted está aquí “

- Logotipo y marca
- Cambio de navegación
- Encabezados
- Título de la ventana (página)
- URL
- Breadcrumbs(Migas de pan)
- Señales contextuales
- Cambios de diseño visual
- Pasos



UI diseño.
ESTÁS AQUÍ!!

<https://www.nngroup.com/articles/navigation-you-are-here>

Elementos de ubicación



BBC News te indica dónde te encuentras mediante

- (1) el logotipo y la marca,
- (2) el cambio en la barra de navegación,
- (3) los encabezados y
- (4) las pistas contextuales.

El título de la página y la URL incluyen el título del artículo y el nombre del sitio web.

Elementos de ubicación

MITOPENCOURSEWARE
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1

Subscribe to the OCW Newsletter



Help | Contact Us

Home

Courses

2

it

Donate

Featured Sites

Search

Advanced Search

Home » Courses » Comparative Media Studies/Writing » Introduction to Technical Communication: Explorations in Scientific and Technical Writing » Readings

Readings

4

3

COURSE HOME

SYLLABUS

CALENDAR

READINGS

ASSIGNMENTS

RELATED RESOURCES

DOWNLOAD COURSE MATERIALS

Required Text

Readings by Session

Readings should be completed **before** the session listed below. Please note: Not every class session has assigned reading.

2

SES #	TOPICS	READINGS
4	Revision	Buy at Amazon Lamott, Anne. <i>Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life</i>. New York, NY: Anchor, 1995. ISBN: 9780385480017. Markel, Mike. <i>Technical Communication</i>. Chapter 1.
5	Workshop	Markel, Mike. <i>Technical Communication</i> . Chapter 4.
6	Audience Cross-cultural Issues Discussion of Paper 2	Markel, Mike. <i>Technical Communication</i>. Chapter 5. Buy at Amazon Feynman, Richard P., and Ralph Leighton. <i>Surely You Must be Joking, Mr. Feynman! (Adventures of a Curious Character)</i>. Reprint ed. New York, NY: W.W. Norton and Company, 1997 [1985]. ISBN: 9780393316049.
8	Research Methods	Markel, Mike. <i>Technical Communication</i> . Chapter 6.

El sitio web OpenCourseWare del MIT cuenta con excelentes indicadores de ubicación:

- (1) marca,
- (2) cambios en la barra de navegación,
- (3) rutas de navegación,
- (4) encabezados, título de la página y URL, pero carece del importante contexto temporal visible.

Elementos de ubicación



BBC BBC ID News Sport Weather Shop Earth Travel Capital More Search

SPORT CRICKET

Home Football Formula 1 **Cricket** Rugby U Tennis Golf Athletics Cycling All Sport

Live Scores Results Fixtures **Tables** Averages England All Teams Counties Women's Cricket

FILTER: **CC Division 1** CC Division 2 T20 Blast One Day Cup Women's Super League World T20 More ▾

County Championship - Division One

	Team	Played	Won	Lost	Drawn	Batting	Bowling	Deducted	Points
1	Middlesex	16	6	0	10	48	40	4	230
2	Somerset	16	6	1	9	44	41	0	226
3	Yorkshire	16	5	3	8	49	42	0	211
4	Durham	16	5	3	8	39	41	0	200
5	Surrey	16	4	6	6	46	42	0	182
6	Warwickshire	16	3	4	9	39	44	0	176
7	Lancashire	16	3	5	8	39	38	0	165
8	Hampshire	16	2	4	10	41	35	3	155
9	Nottinghamshire	16	1	9	6	34	44	0	124

Last updated 23 September 2016 at 17:34

Championship Points
Win: 16, Tie: 8, Draw 5

Batting bonuses:
200-249 runs - 1pt
250-299 runs - 2pts
300-349 runs - 3pts
350-399 runs - 4pts
400 and over - 5pts

Bowling bonuses:
3-5 wkts - 1 pt
6-8 wkts - 2pts
9-10 wkts - 3pts

Bonus points apply for first 110 overs of the first innings only. If teams finish level on points, most wins determines placing, then fewest defeats, then most points from head-to-head results, then most wickets taken, then most runs scored.

Promotions and Relegations
The top team from County Championship Division Two is promoted to Division One. The bottom two teams from County Championship Division One are relegated to Division Two.

News Feeds Help & FAQs

Explore the BBC

News	Sport	Weather	Shop	Earth	Travel
Capital	Culture	Autos	Future	TV	Radio
CBBC	CBeebies	Food	iWonder	Bitesize	Music
Arts	Make It Digital	Taster	Nature	Local	

Terms of Use About the BBC Privacy Policy Cookies Accessibility Help Parental Guidance Contact the BBC Advertise with us Ad choices

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking.

Create An ECAS Account | ECAS Login | About | Contact | Legal notice | Search

English (en)

You Are Here

DIGITAL SINGLE MARKET
Digital Economy & Society

European Commission > Roaming Tariffs

The strategy | Economy | Society | Access & connectivity | Research & innovation | DG CONNECT

Access & connectivity

- Broadband Europe
- Telecoms
- Wireless Europe
- Roaming
 - Roaming Tariffs**
- Open Internet
- Global internet & telecommunications
- Next Generation Internet

Roaming Tariffs

Article Latest Blogs

Thanks to EU roaming rules, the cost of making and receiving calls abroad within the EU is now substantially cheaper than in 2007, when the EU first started to tackle excessive roaming charges.

The European Commission works to reduce roaming tariffs when travelling in the EU.

Share

ROAMING WHEN TRAVELLING IN THE EU

As of 15 June 2017: no extra charges
As of 30 April 2016, you will pay domestic prices + a maximum of

Service	Price
Voice-calls made (per minute)	€0.05
SMS sent	€0.02
Data (per MB)	€0.05

#roaming

The maximum tariffs (excluding VAT) for calls, texts and downloading data are:

	1 July 2014	30 April 2016**	15 June 2017***
Outgoing voice calls (per minute)	€0.19	domestic price + up to €0.05	no extra roaming fee, same as domestic price
Incoming voice calls	€0.05	€0.0114	no extra roaming fee,

Events

Funding

Newsletters

Consultations

Blog

Discussions

@DSMeu

DigitalSingleMarket @DSMeu

How are EU Member States progressing on #broadband coverage? Find details in latest EU report... [twitter.com/i/web/status/7...](#)

7m

media.eu @MediaEu

At #ecpmf2016 @LorenaBoix gives worrying figures on the increase of reported attacks to journalists in Europe. Sour... [twitter.com/i/web/status/7...](#)

Retweeted by DigitalSingleMarket

27m

Startup Europe @StartUpEU

Still one morning to go. Come over and learn about our initiative! #SouthSummit16

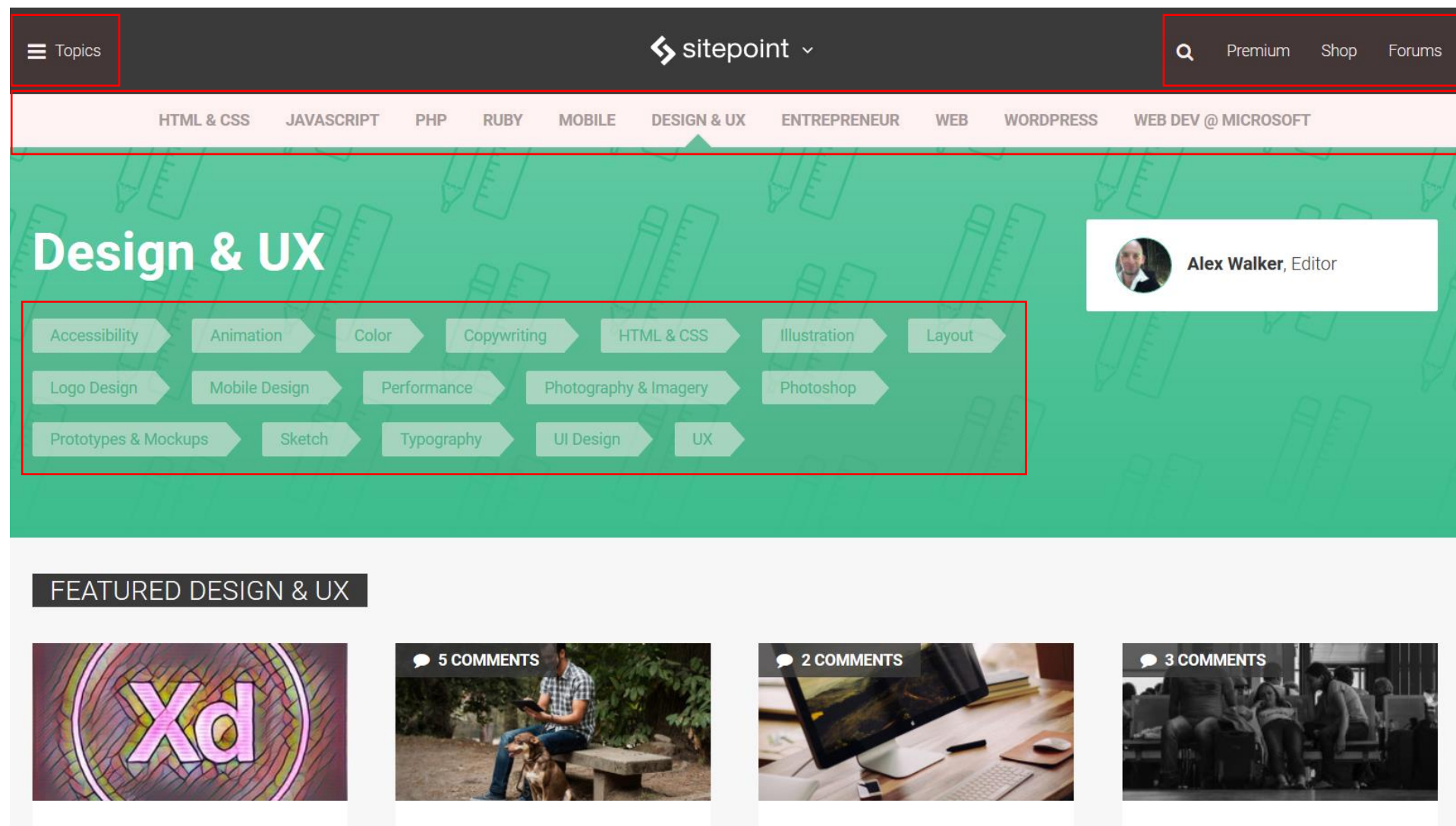
	1 July 2014	30 April 2016**	15 June 2017***
Outgoing voice calls (per minute)	€0.19	domestic price + up to €0.05	no extra roaming fee, same as domestic price
Incoming voice calls	€0.05	€0.0114	no extra roaming fee,



Características
Principales de
una IU /
Navegación

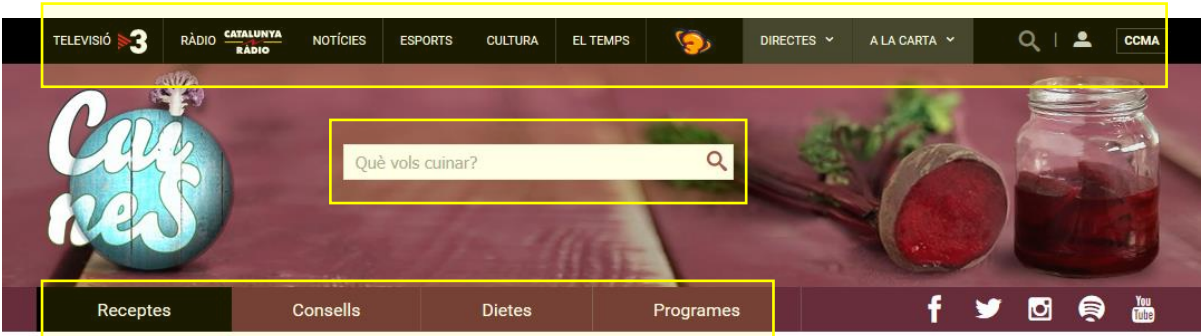
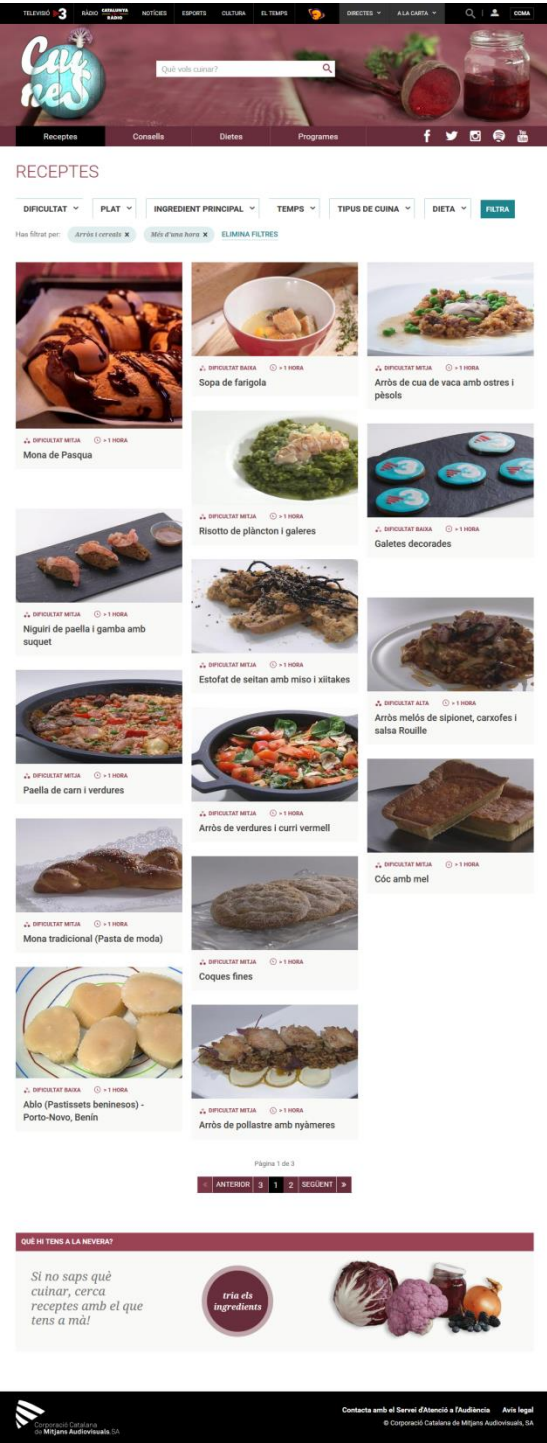
Navegación

La **navegación y navegabilidad** evalúan la coherencia de los estados de la interfaz con la arquitectura de la información y el respeto a su jerarquía.

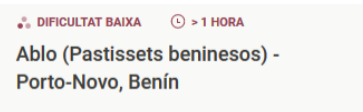


<https://www.sitepoint.com/design-ux>

Navegación



RECEPTES

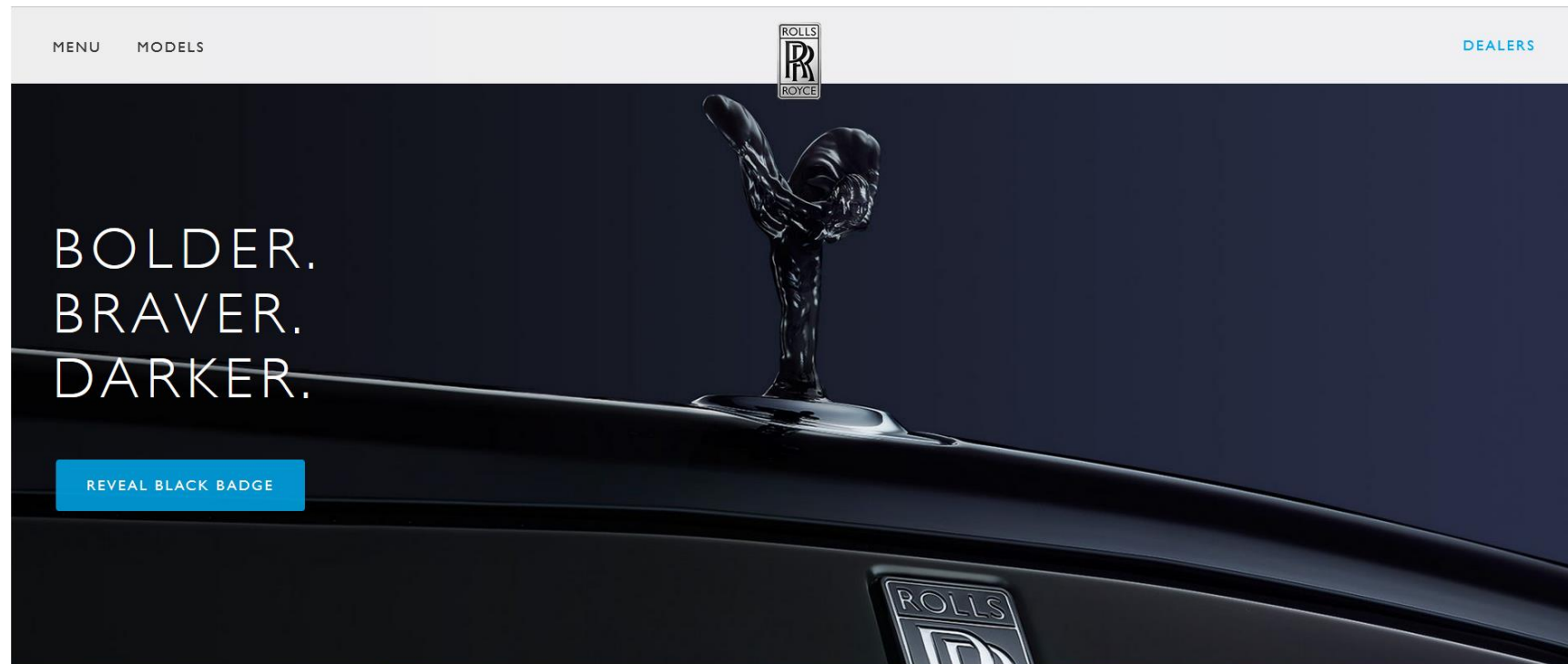




Características
Principales de
una IU /
Identidad, Factor
Humano y
Prototipo

Identidad

Todo sistema (aplicación debe tener elementos que permitan al usuario conocer la identidad del mismo (un nombre, un logo, ... algo que acerque al usuario a saber qué hace y para que sirve el sistema)



Características Principales de una interfaz

Relación con los Factores Humanos

En el capítulo “Factores humanos” vimos varios aspectos relacionados con el diseño de las interfases.

Cuando se trata de un prototipo

Testabilidad:

- capacidad de ejecución de las diferentes tareas que el sistema ofrece al usuario



**Elementos
importantes en
una UI**



Elementos
importantes en
una UI/
Espacio de
interacción

Espacio de interacción

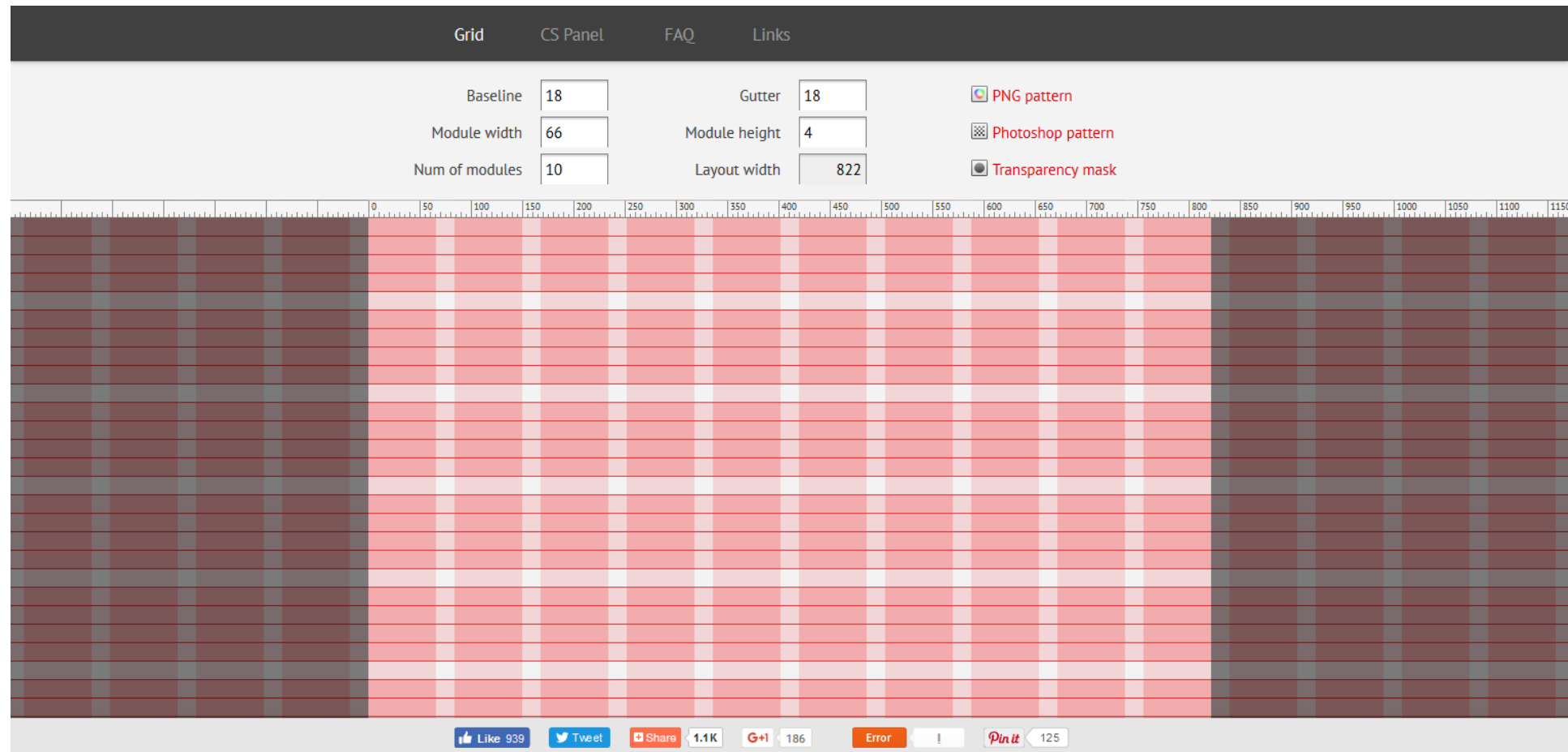
	edició CATALUNYA HEMEROTECA 29 de juliol del 2016 LA BOTIGA		
	ara.cat	Subscriu-t'hi Accedeix	
	Opinió Política Internacional Societat Economia Estils Cultura Esports Mèdia Tecnologia Ara Data Suplements Fotografia Més		
	OPINIÓ		Ara Mateix
	XAVIER BOSCH Josep Pla, encara / La premsa 5 CARLES CAPDEVILA Prioritzar vol dir descartar 3 EMPAR MOLINER La mort d'un bàrman 4 VICENÇ VILLATORO 29/7: El Papa escombra cap a casa 9		10:40 Competència multa Atresmedia per una pel·lícula de James Bond 10:25 Homs nega haver frenat la querella contra Fernández Díaz i De Alfonso: "Ni he congelat..." 10:19 Bruce Springsteen publicarà al setembre uns grans èxits amb cinc temes inèdits 10:10 J.A. Samaranch Salisachs: "No podem dir 'els russos no ens agraden' i tornar als dos..."
	LA GOVERNABILITAT D'ESPANYA Rajoy accepta l'encàrrec del rei sense aclarir si es presentarà a la investidura FERRAN CASAS Madrid El líder del PP obre una ronda de contactes per obtenir, en un "temps raonable", l'aval del PSOE i C's 11	CAS FERNÁNDEZ DÍAZ EXCLUSIVA Homs congela la querella de Trias i CDC contra Fernández Díaz i De Alfonso ERNESTO EKAIZER Madrid L'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, demanava per a tots dos delictes de violació de secrets, prevaricació i malversació de fons públics. La decisió d'Homs es produeix en el marc de la negociació pel grup propi al Congrés	EDICIÓ PAPER 29/07/2016 ara ara.cat NOVA LEGISLATURA RAJOY AL REI Sí, però no A PETITES RESPONDES

Espacio de interacción

The Grid System The ultimate resource in grid systems. <i>"The grid system is an aid, not a guarantee. It permits a number of possible uses and each designer can look for a solution appropriate to his personal style. But one must learn how to use the grid; it is an art that requires practice."</i> Josef Müller-Brockmann Hide Grid Search					
Articles	Tools	Books	Templates	Blog	Inspiration
Compose to a Vertical Rhythm On the Web, vertical rhythm is contributed to by three factors: font size, line height and margin or padding. All of these factors must be calculated with care in order that the rhythm is maintained. 04.Dec.2008	960 Grid System An effort to streamline web development workflow by providing commonly used dimensions, based on a width of 960 pixels. There are two variants: 12 and 16 columns, which can be used separately or in tandem. 04.Dec.2008	Geometry of Design The book focuses on the classic systems of proportioning, such as the golden section and root rectangles, as well as systems such as the Fibonacci Series. 04.Dec.2008	InDesign 8.5x11 Grid System (12) Adobe InDesign file with a grid system for an 8.5"x11" page that is divided into 12 columns and rows using the Rule of Thirds (Golden Ratio). Includes a 12pt baseline grid. 29.Nov.2008	UX Magazine A well designed collaborative site, with a very nice grid structure, that focuses on user experience. 02.Dec.2008	Ace Jet 170 AisleOne Athletics BBDK Blanka Build Corporate Risk Watch David Airey Dirty Mouse Experimenta Experimental Jetset Form Fifty Five Grafik Magazine Grain Edit Graphic Hug Helvetica Film I Love Typography Lamosca magCulture Mark Boulton Minimal Sites Monocle
Incremental leading In editorial design, there is a technique used for sidenotes and boxouts that aligns to the baseline grid, or vertical rhythm. It's called incremental leading. 03.Dec.2008	Graph Paper by Konigi This graph paper is made for visual designers, interaction designers, and information architects. You'll find styles for wireframing, story boarding, plotting values	The Typographic Grid We consider this to be the academic part two to "Grid Systems." Hans Rudolf Bosshard tackles a deeper understanding of the complex grid. 30.Nov.2008	InDesign 11x17 Grid System (12) Adobe InDesign file with a grid system for an 11"x17" page that is divided into 12 columns and rows using the Rule of Thirds (Golden Ratio). Includes a 12pt baseline grid.	Doane Paper Utility Notebook A portable notebook featuring a patent pending Grid+Lines stationery design that combines the benefits of grid and ruled lines onto a single sheet of paper.	
Applying Divine	Syncotype	Grid Systems	Photoshop 975px	Replica Typeface	Original Linkage Robin Uleman

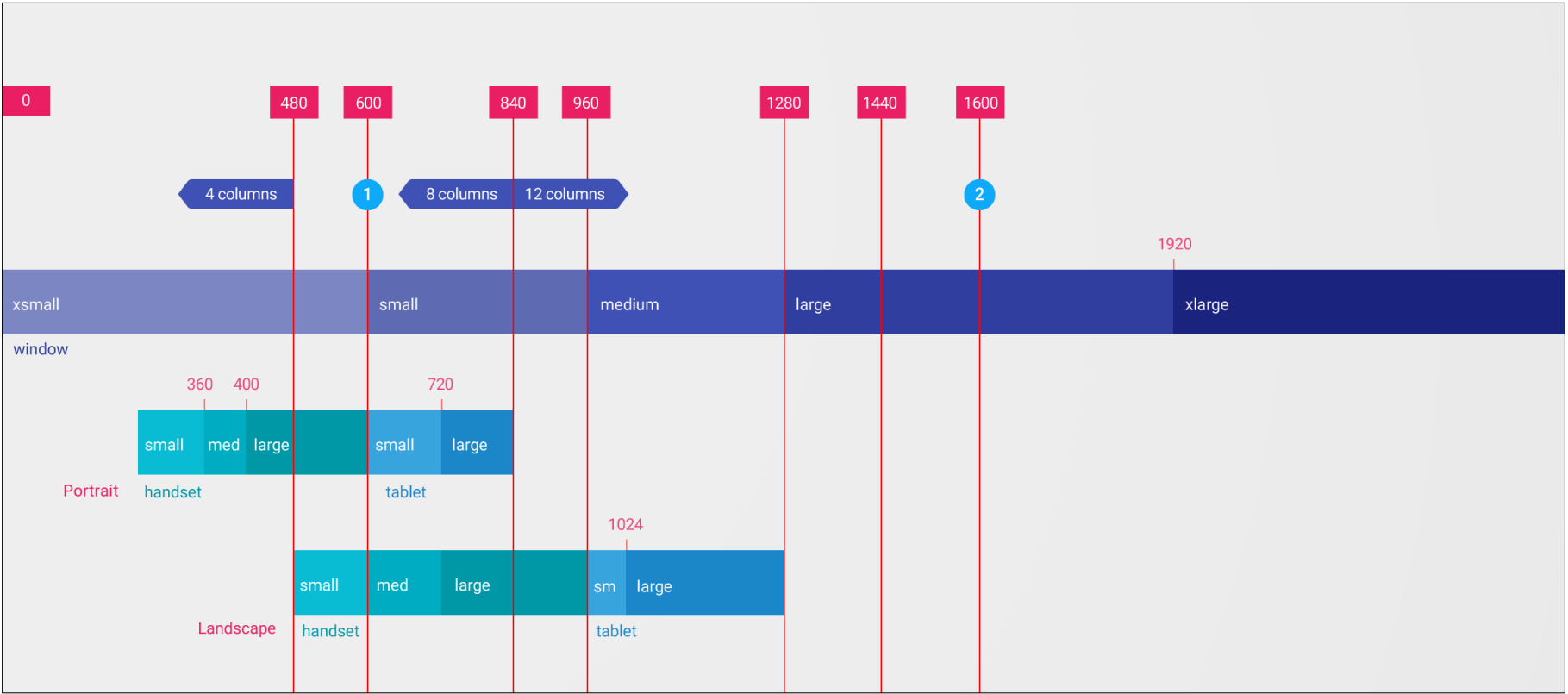
<https://yalantis.com/blog/designer-seminar-gridalicious-magic>

Espacio de interacción

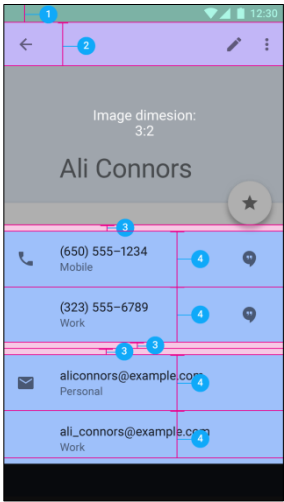
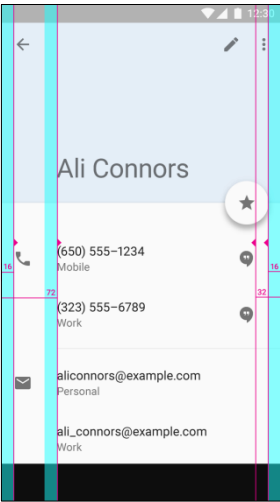
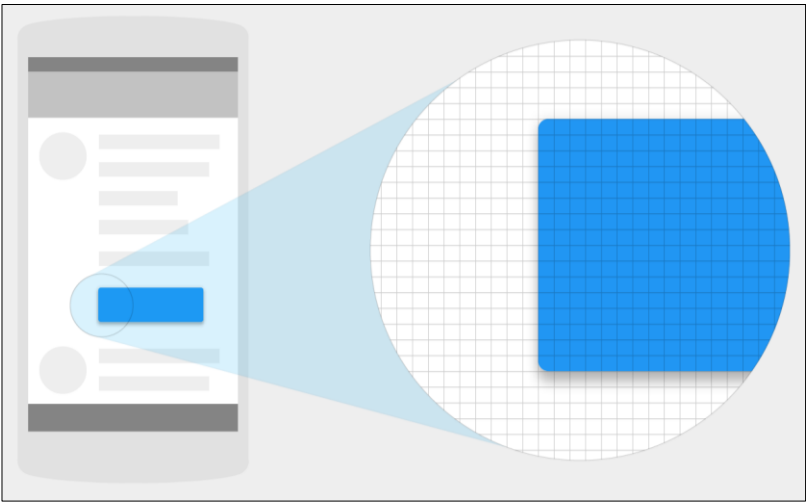
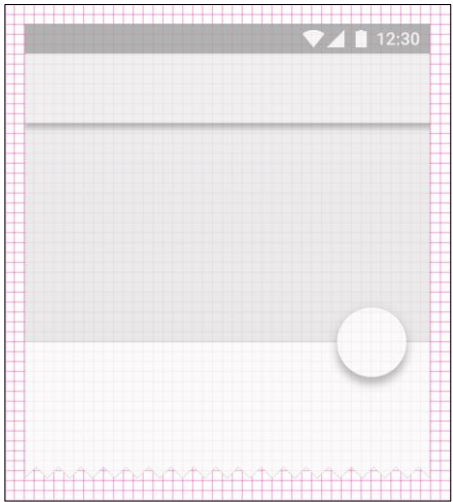


<http://modulargrid.org/#app>

Espacio de interacción



<https://material.google.com/layout>



Espacio de interacción

sneakpeekit

HomeBrowserPadMobileWireframeNewsContact us

Browser Sketch Sheets

Quickly design awesome website wireframes and mockups on our Sneakpeekit Browser®. We provide a large sketch sheets collection with many different canvasses, grids and PSD grid templates. Any sketch sheet is a ready-to-print A4 PDF template. We have included PSD Photoshop grid templates too for quickly converting your sketch in a graphic mockup.

Free License: Feel free to download and use our templates for personal projects with attribution back to sneakpeekit.com. Remember that you may not sell, distribute or offer for download our files on other websites. Promotion is appreciated.

4-up browsers

Freehand

3/4 columns browser

Wireframe browser

960px

978px

980px

992px

1140px

For Quick Drafts

This sketch sheet has been created for designers who are at the very start of a project and don't want to waste too much paper. Four mini-browser into a single sheet, without grids. Just for quick drafts.

Download

Downloaded 51438 times

Sneakpeekit Pad



For designing responsive layouts of your websites or Pad / iPad applications.

Sneakpeekit Mobile



For designing responsive layouts (vertical 320px / horizontal 480px) of your websites or iPhone / Android apps.

Sneakpeekit Wireframe



Sneakpeekit Wireframe® is an essential tool for web designers, developers or graphic designers.

Advertise

Contact us if you want to buy this ad space on this page.

<http://sneakpeekit.com>

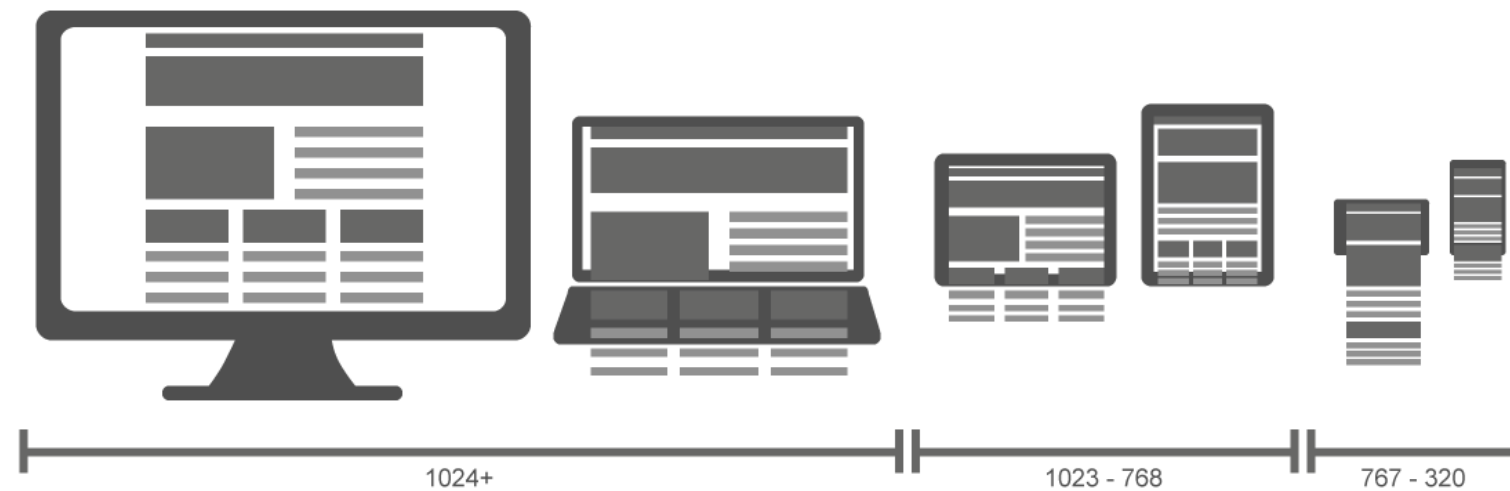
Cuadrícula estándar multiusos gratuita para proyectos

- Navegador
- Pad
- Móvil
- Wireframes

Responsive Design

Let the Device Do the Work

<https://www.interaction-design.org/literature/article/responsive-design-let-the-device-do-the-work>



Diseño Responsivo

Una forma de desarrollar propiedades web para que el dispositivo en el que se utilizan determine la forma en que se mostrará el sitio.

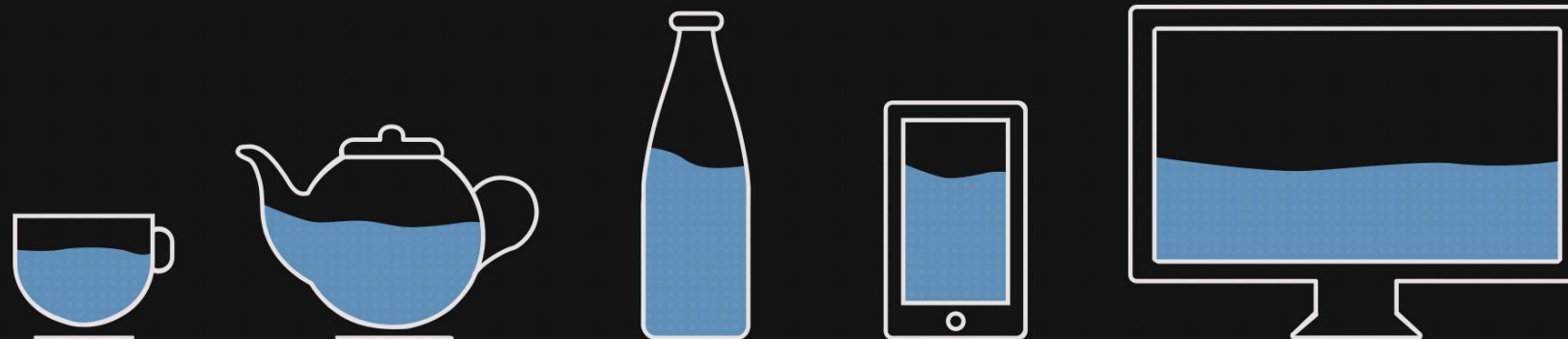
Normalmente se realiza utilizando el principio "mobile first", es decir,

- La experiencia se define en plataformas móviles como teléfonos inteligentes y tabletas y luego se escala a pantallas más grandes

<https://www.interaction-design.org/literature/article/adaptive-vs-responsive-design>

Diseño Responsivo

CONTENT IS LIKE WATER



“You put water into a cup it becomes the cup.
You put water into a bottle it becomes the bottle.
You put it in a teapot, it becomes the teapot.”

Josh Clark *(originally Bruce Lee)* - Seven deadly mobile myths

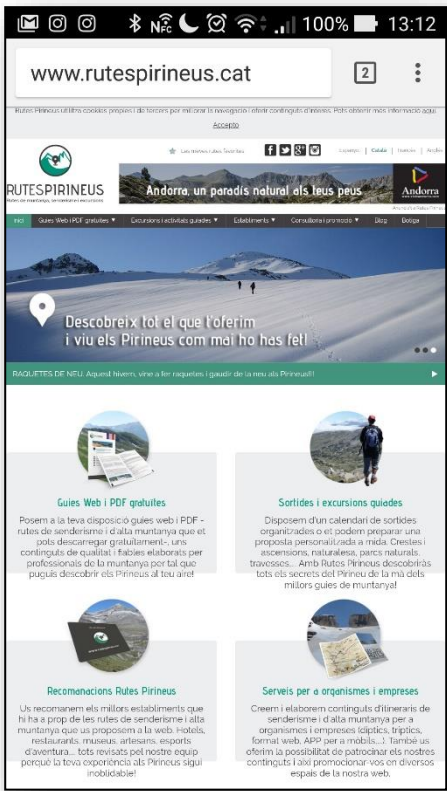
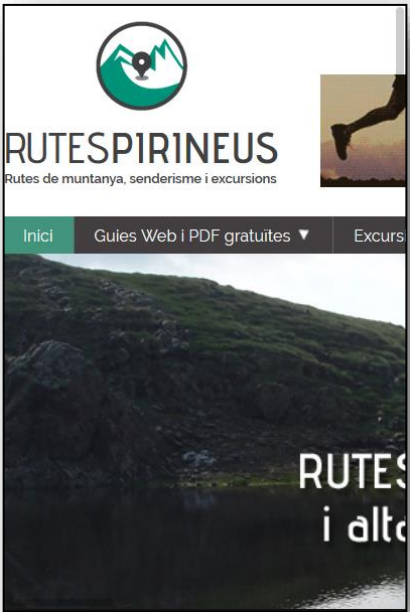
Illustration by Stéphanie Walter

Diseño Responsivo



Ejemplo de un sitio web con un diseño bastante bueno pero no es responsivo:

<http://www.rutespirineus.cat>



Diseño Adaptivo vs Responsivo

Aspecto	Responsive	Adaptive
Mantenimiento	Menos (un solo código)	Más (múltiples plantillas)
Control pixel-perfect	Medio	Alto por versión
Continuidad del layout	Fluida	Escalonada (saltos entre puntos)
Rendimiento	Puede cargar más de lo necesario si no se optimiza	Puede enviar assets exactos por dispositivo
SEO/URL	Sencillo (una URL)	Sencillo si se mantiene una URL; complejo si se bifurca
Time-to-market	Rápido con frameworks (Bootstrap/Tailwind)	Más lento (más variantes)
Accesibilidad	Excelente si se respetan WCAG en todos los tamaños	Excelente, pero hay que replicar accesibilidad en cada plantilla

Diseño Adaptivo vs Responsivo

¿Cuándo elegir cada uno?

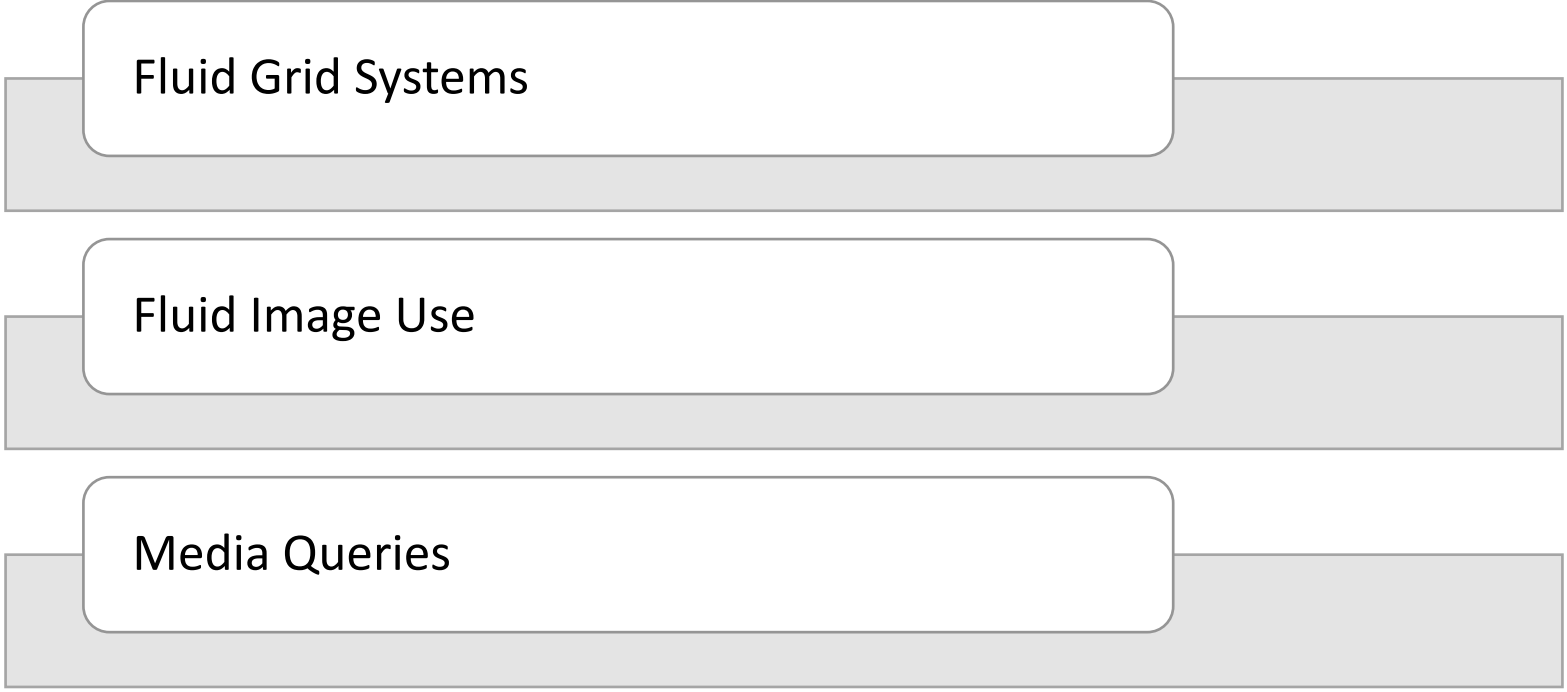
Usar **Responsive** cuando:

- Quieres una sola base de código y menor costo de mantenimiento.
- Hay gran variedad de tamaños de pantalla (web moderna).
- Trabajas con frameworks utilitarios: Tailwind/Bootstrap.

Usa **Adaptive** cuando:

- Necesitas control total por dispositivo o casos de uso (p. ej., kioscos, dashboards TV).
- Tienes contenido y flujos diferentes por contexto (móvil vs. desktop).
- Buscas rendimiento quirúrgico (assets muy distintos por dispositivo) y puedes sostener varias plantillas.

Los tres principios principales del diseño responsivo



Fluid Grid Systems

The diagram consists of three horizontal bars stacked vertically. Each bar has a light gray background. On the left side of each bar, there is a white rounded rectangle containing text. The text in the three rectangles, from top to bottom, is 'Fluid Grid Systems', 'Fluid Image Use', and 'Media Queries'.

Fluid Image Use

Media Queries

Diseño Responsivo / Fluid Grid Systems

Para el diseño responsive, el tamaño absoluto no funciona, usamos la idea de tamaños relativos en lugar de absolutos usando esta fórmula:

- $\text{Target size} / \text{context} = \text{relative size}$

que se implementa usando CSS

Diseño Responsivo / Fluid Image Use

La forma más sencilla de manejar imágenes fluidas (imágenes que se escalan para ajustarse a su contenedor) es usando el comando CSS:

`img {max-width: 100%;}`

Esto le dice al navegador que la imagen debe tener un máximo del 100% de su valor de píxel y que debe escalar de acuerdo con su contenedor.

Diseño Responsivo / Fluid Image Use



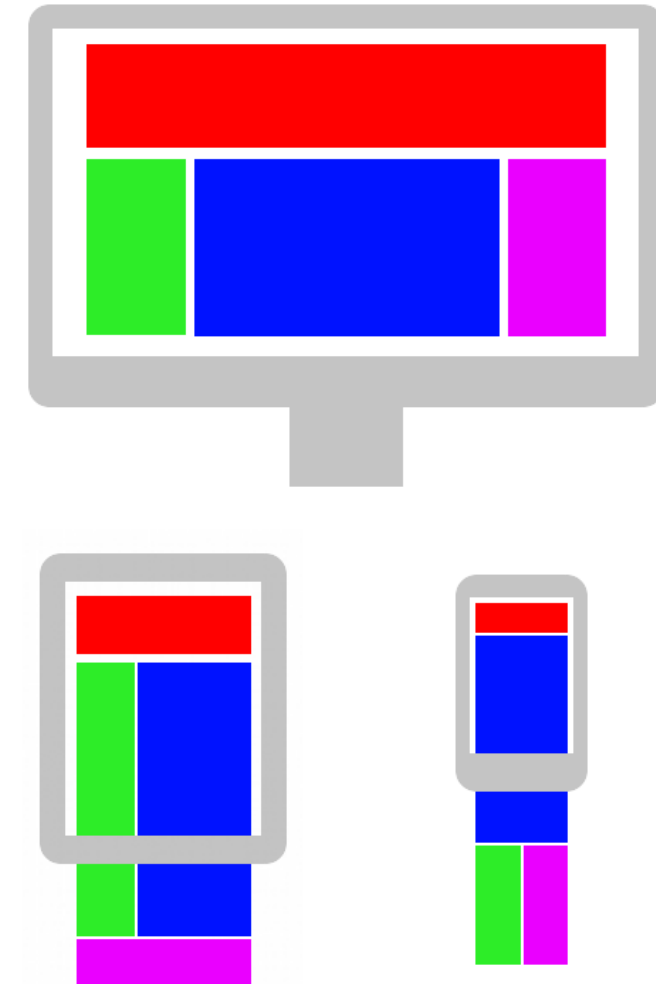
Responsive Images Community Group: <http://responsiveimages.org>

Diseño Responsivo / Media Queries

Media queries están diseñadas para alterar el diseño del sitio cuando se cumplen ciertas condiciones.

El CSS podría verse así:

```
@media screen and  
(min-width: 480px) {  
  /* ..larger screen sizes here.. */  
}
```

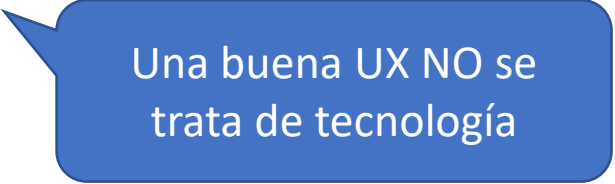


UI design

Optimizar el espacio de la pantalla

Maximizar la eficiencia

Conservar el comportamiento de navegación esperado

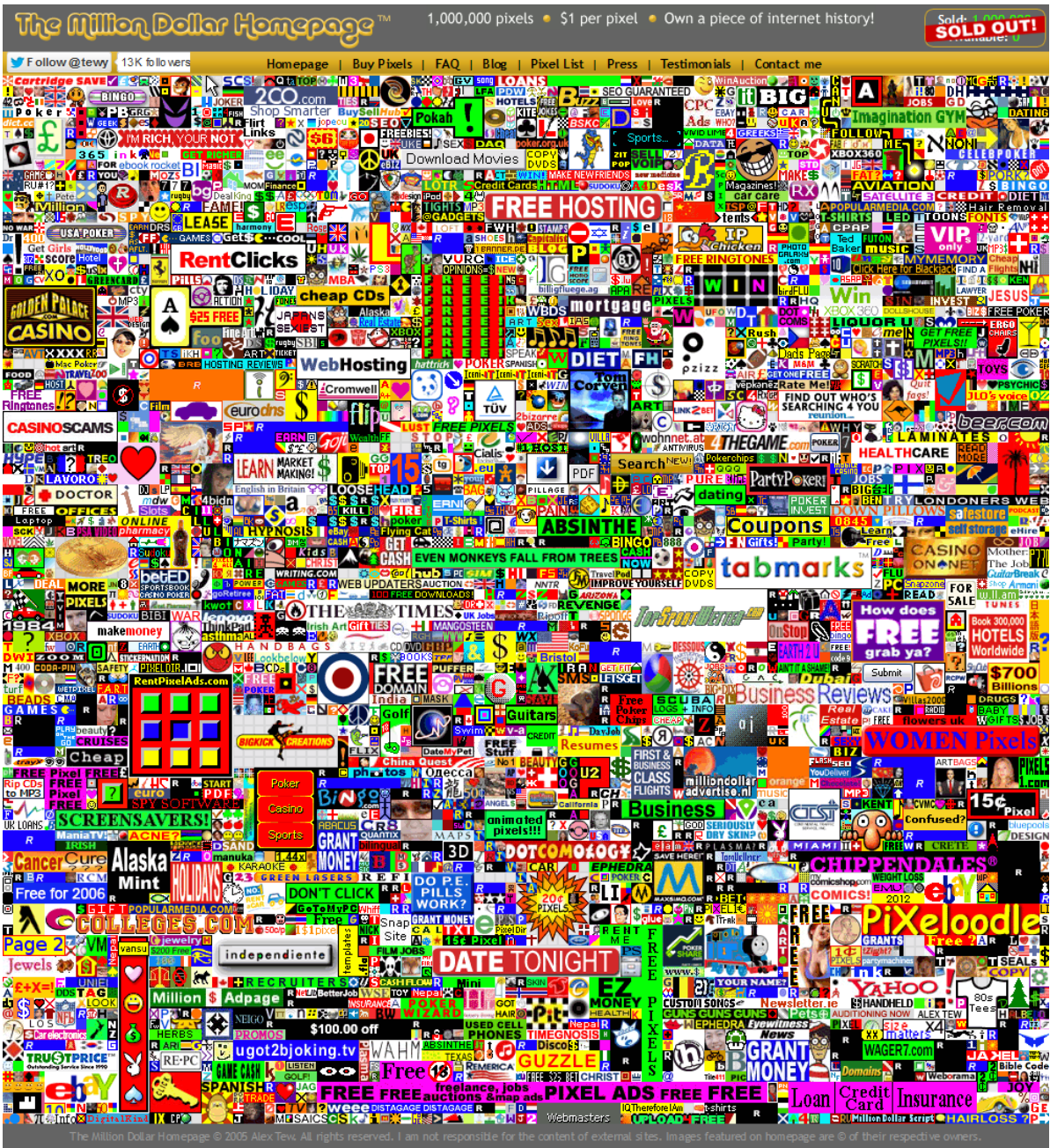


Una buena UX NO se
trata de tecnología

UI design / Optimizar el espacio de la pantalla

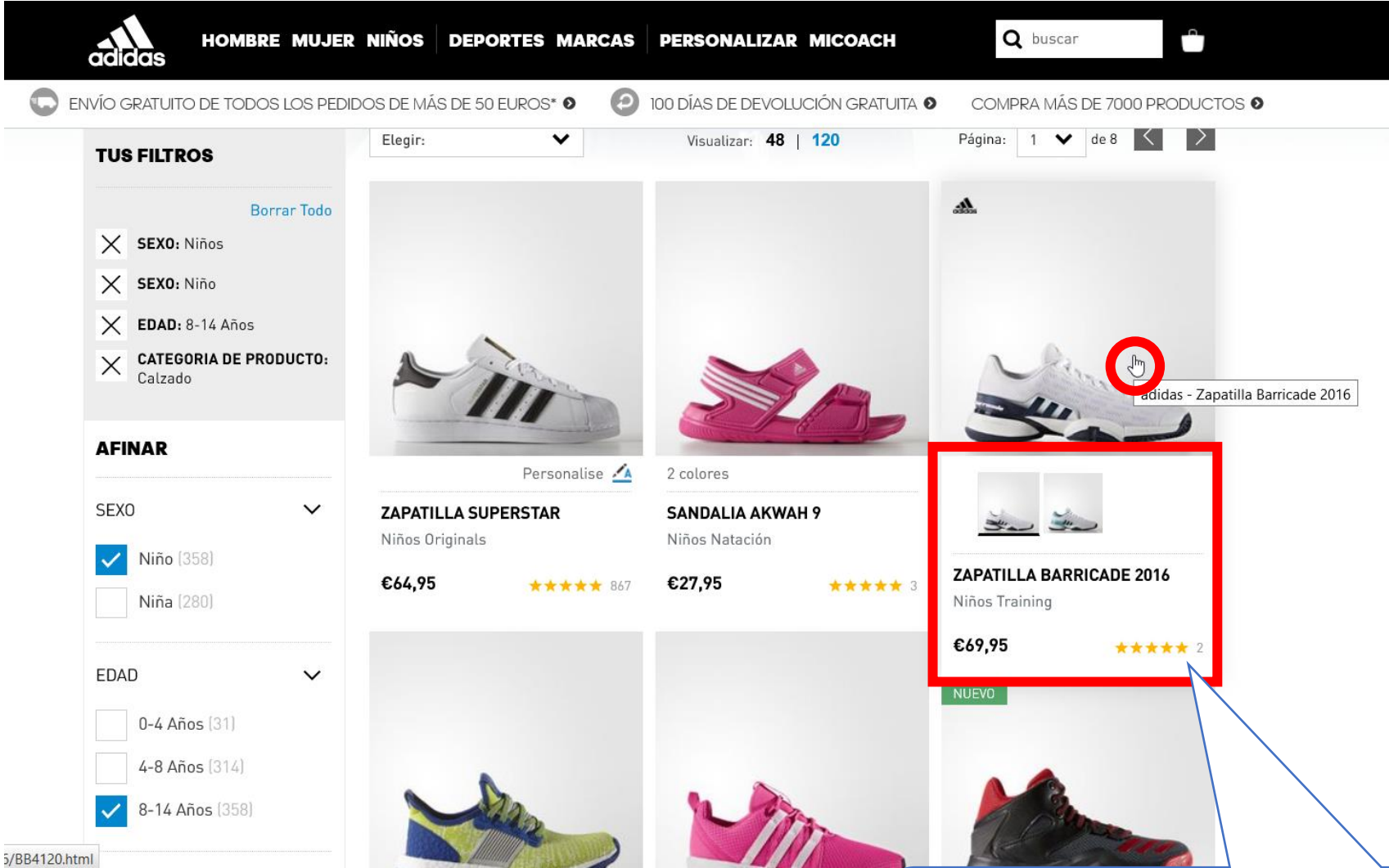
- No todo lo que los usuarios necesitan ver puede o debe mostrarse a la vez
- La navegación requiere mucho tiempo y los usuarios a menudo no están seguros de sus opciones.
- El desplazamiento no siempre es apropiado
- **Nota:** los usuarios necesitan navegar para obtener más información, pero aún no saben sobre qué desean obtener más información.
- **Solución:** imágenes emergentes y detalles

UI design / Optimizar el espacio de la pantalla



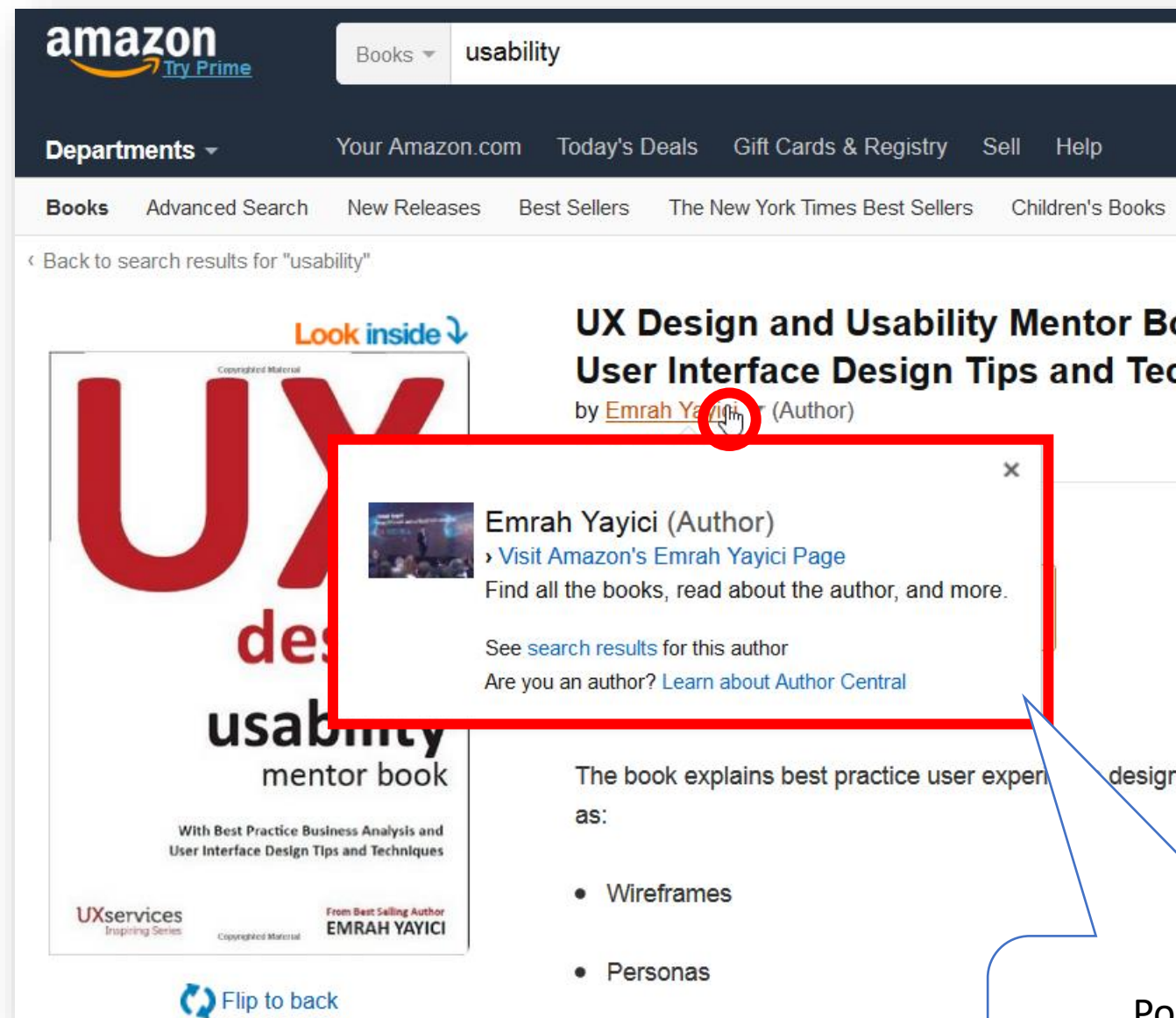
NO

UI design / Optimizar el espacio de la pantalla



Popup information ...
¿Qué sucede en las pantallas
táctiles?

UI design / Optimizar el espacio de la pantalla



Popup information ...
¿Qué sucede en las pantallas
táctiles?

UI design / Maximizar la eficiencia

Permita que los usuarios hagan más con menos esfuerzo

- Popups emergentes reducen la navegación
- Las sugerencias y el historial automatizados reducen la escritura
- Los widgets apropiados reducen los pasos de interacción (ventanas emergentes de calendario, por ejemplo)
- Los formularios con secuencias de comandos pueden eliminar las oportunidades de errores (ajustando las opciones)

Selecciona tu viaje

Promociones

Servicios electrónicos

Aún no tienes búsquedas para mostrar

☒ Ida y regreso

☐ Ida

☐ Múltiples ciudades

Origen (Ciudad, Aeropuerto)

Destino (Ciudad, Aeropuerto)

[Selecciona ciudad de origen](#)

[Selecciona ciudad de destino](#)

Barcelona, Aeropuerto El Prat Barce

Bogotá, Aeropuerto Eldorado (BOG)

Fecha de ida

Fecha de regreso

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

Julio 2016							Agosto 2016						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
				1	2		1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31				

Hoy

Cerrar

Buscar vuelos

Compra billete de avión
el día 21-julio-2016

No puedo escoger una
fecha de IDA anterior al
día actual

Aún no tienes búsquedas para mostrar

☒ Ida y regreso

☐ Ida

☐ Múltiples ciudades

Origen (Ciudad, Aeropuerto)

[Selecciona ciudad de origen](#)

Barcelona, Aeropuerto El Prat Barce

Destino (Ciudad, Aeropuerto)

[Selecciona ciudad de destino](#)

Bogotá, Aeropuerto Eldorado (BOG)

Fecha de ida

05/08/2016

Fecha de regreso

DD/MM/AAAA

☐ Soy flexible con mis fechas de viaje

Número de pasajeros

Adultos Niños Infantes

=>12 2-11 <2

1 ▾

0 ▾

0 ▾

Buscar vuelos

Compra billete de avión
el día 21-julio-2016

No puedo escoger una
fecha de REGRESO
anterior al día de la ida
(05/08/2016)



1 Obtener precio

2 Disponibilidad

3 Detalle de compra

4 Detalles

5 Confirmación

Reserva de aparcamiento
en el aeropuerto

- > Comodidad
- > Proximidad
- > Seguridad

Fecha de entrada en el aparcamiento

01 ▾ Abril 2017 ▾

Hora

14:00 ▾

Fecha de salida del aparcamiento

25 ▾ Marzo 2017 ▾

Hora

16:00 ▾

<< Marzo 2017							Abril 2017 >>						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5						1	2
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

Consultar
tarifa ▶

**Reserva aparcamiento
en el aeropuerto de BCN
el día 15-marzo-2017**

Puedo escoger una fecha
de SALIDA anterior a la
de entrada



Elementos
importantes en
una UI/
Color

Teoría del Color para Diseñadores

El significado del color

<https://www.smashingmagazine.com/2010/01/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/>

Comprensión de conceptos y terminología

<https://www.smashingmagazine.com/2010/02/color-theory-for-designers-part-2-understanding-concepts-and-terminology>

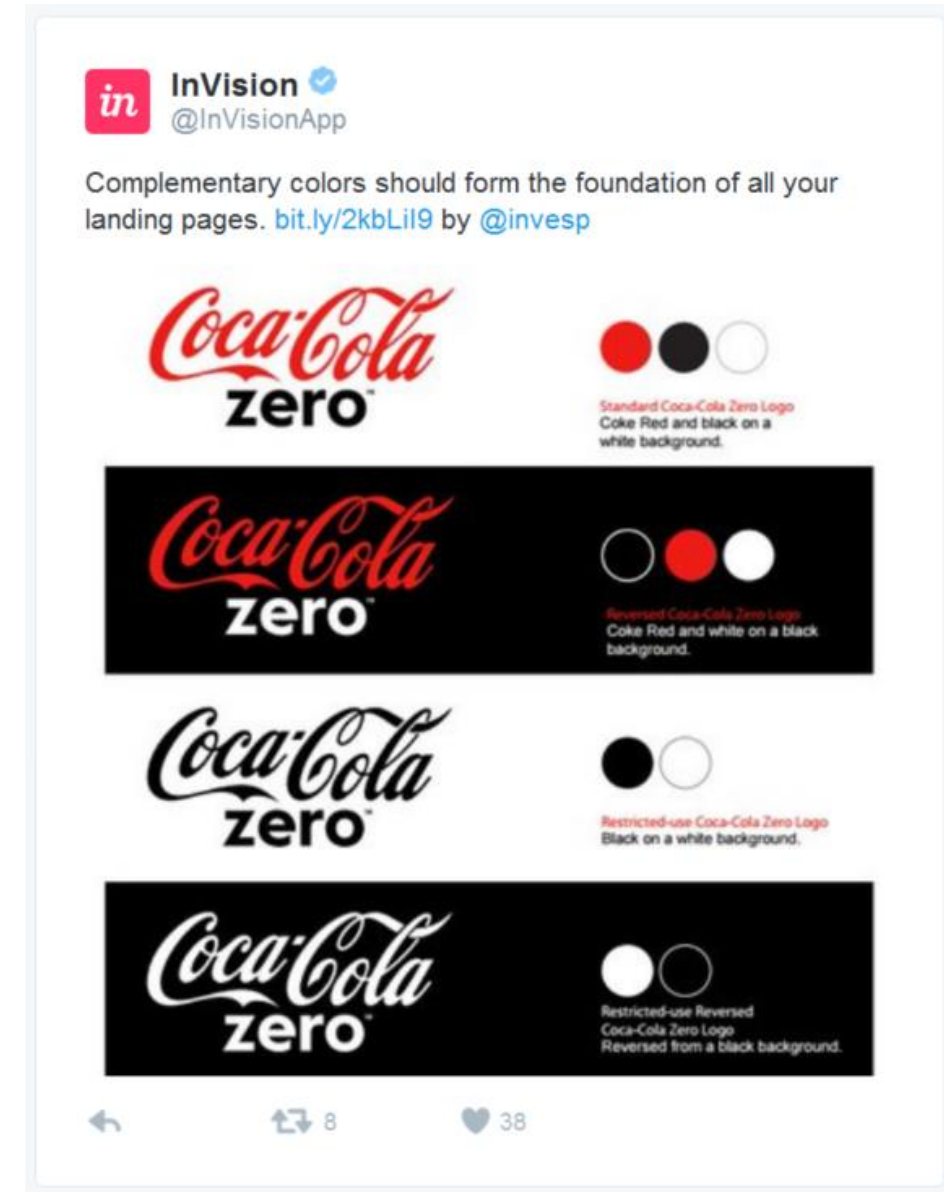
Teoría del color para diseñadores: creación de sus propias paletas de colores

<https://www.smashingmagazine.com/2010/02/color-theory-for-designer-part-3-creating-your-own-color-palettes>

El color importa. <http://www.colormatters.com>

Guía de color para desarrolladores

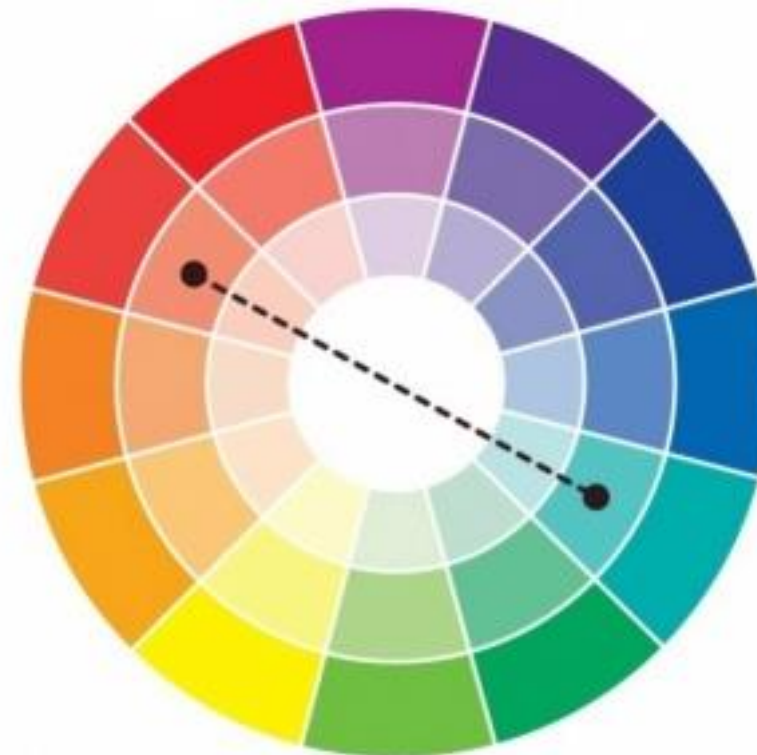
- Elegir un color base
- Crear una paleta de colores coherente
- Encontrar tu acento
- Añadiendo el gris
- Creando grises armoniosos



<https://www.smashingmagazine.com/2016/04/web-developer-guide-color>

Guía de color para desarrolladores

<https://genial.guru/creacion-hogar/super-guia-para-combinar-colores-132905>



<https://galactic.ink/sphere>

<http://paletton.com>

Utilice "conocimientos estándar"

Colores de retroalimentación típicos: éxito, advertencia, error e informativo

SUCCESS



WARNING



ERROR



INFORMATIONAL





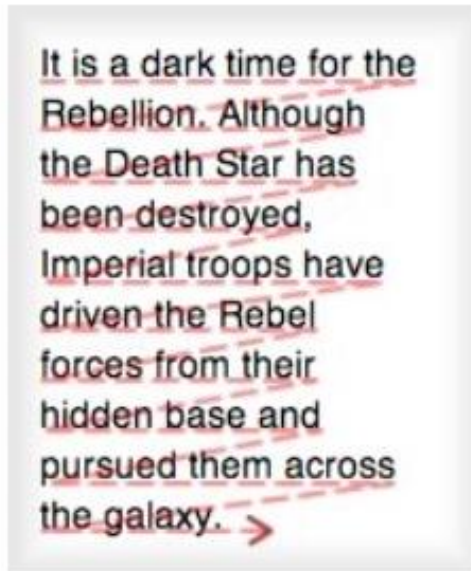
Elementos
importantes en
una UI/
TipoGrafía

Tipografía

- La buena tipografía
 - soporta la estructura visual
 - transmite el mensaje con mayor transparencia
 - complementa el diseño visual
- La tipografía “habla” a los usuarios
 - El lenguaje visual y la tipografía, juntos, juegan un papel tremendo al influir en las emociones de las personas.
- Una mala elección conlleva problemas



Tipografía, una mala elección conlleva problemas



Las longitudes de línea más cortas ralentizan la comprensión a medida que el ojo pasa más tiempo rastreando la siguiente línea.



Los logotipos, títulos, portadas de libros y otros textos más grandes a menudo emplean un seguimiento mucho más estricto de lo que podría tolerar cualquier texto de cuerpo.

AVWW
AV VV W
AV VV W

Espaciado entre
letras establecido en
-4px,
predeterminado y +
4px
respectivamente

How that bump made us jump! We looked! Then we saw him s
How that bump made us jump! We looked! Then
How that bump made us jump! We looked!

La legibilidad del cuerpo del texto se erosiona rápidamente con un seguimiento reducido.

Guías de Tipografía para una Buena Usabilidad del Sitio Web: Legibility and Readability

1. Mantenga la **cantidad** de fuentes utilizadas en **no más de 3**
2. Utilice fuentes **sans serif** en lugar de serif para el contenido
3. Asegúrese de que se utilice **el texto y el tamaño** de texto adecuados
4. El contenido debe utilizar **mayúsculas** mixtas
5. Utilice **fuentes estándar** para fuentes de sitios web
6. El **espaciado** de caracteres no debe **minimizarse**

7. **Limite el uso** de diferentes colores para las fuentes
8. **No use azul** para el contenido
9. **Evite** colorear el texto en **rojo o verde**
10. **No utilice colores iguales** o similares para el texto y el fondo.
11. Los números que tienen 5 dígitos o más deben tener un **separador de mil**
12. No utilice texto en **movimiento o parpadeante**

Guías de Tipografía para una Buena Usabilidad del Sitio Web: Otras recomendaciones

1. Utilizar ***fuentes legibles***.
2. Elegir un ***buen contraste entre el fondo y la letra***.
3. Establecer un ***interlineado de 1,5 puntos por el tamaño*** de la letra.
4. ***No abusar de los subrayados*** ya que suelen utilizarse para los hipervínculos.
5. ***Nunca escribir todo en mayúsculas*** porque ralentiza la lectura. Se debe utilizar solo para destacar mensajes cortos como títulos, subtítulos o conceptos importantes.
6. Los ***espacios en blanco entre párrafos*** ayudan a descansar la mirada y a mejorar la concentración gracias a la mejor comprensión de la separación entre ellos.
7. La ***longitud recomendada para un párrafo está comprendida entre 3 y 4 líneas*** (aunque esto puede depender del tamaño de la pantalla).
8. Es aconsejable ***no utilizar textos de menos de 12 px***.

Guías de Tipografía para una Buena Usabilidad del Sitio Web: Tipos de letras

1.Serif: Letras con remates en los trazos. Tradicionales, serias e institucionales.

Serif

2.Sans Serif: Sin remates. Modernas, seguras, alegres o minimalistas.

Sans Serif

3.Script: Simulan escritura a mano. Formales = elegancia; casuales = creatividad.

Script

4.Decorativa: Diseñadas para impacto visual, no para legibilidad. Muy expresivas.

Decorative

5.Monoespaciada: Todas las letras ocupan el mismo espacio. Usadas en código y máquina de escribir.

Monospaced

Tipografía

- [Web Fonts are Critical to the Online User Experience - Don't Hurt Your Reader's Eyes](#)
- <https://www.smashingmagazine.com/tag/typography>
- The UX of typography explained
 - <http://www.creativebloq.com/web-design/ux-typography-explained-21619368>
- HuulaTypesetter: A Bot that Suggests Font Size for Web Pages
 - <https://huu.la/ai/typesetter>



Elementos
importantes en
una UI/
Íconos

Guías de Tipografía para una Buena Usabilidad del Sitio Web: Otras recomendaciones

Los **iconos en sitios web** ayudan a sustituir textos y facilitan la interpretación rápida. Para usarlos correctamente se recomienda:

1. Mantener un **estilo coherente** con la marca.
2. Priorizar **claridad y legibilidad**, incluso en tamaños pequeños.
3. Usar un **tamaño uniforme** en todo el sitio.
4. Incluir **alternativas de texto** para accesibilidad.

Tips para Diseñar con Iconos

Familiarízate con

- Iconos utilizados por sus competidores
- Y con iconos de uso común



esos serán los más reconocibles para sus usuarios

Para nuevos iconos:

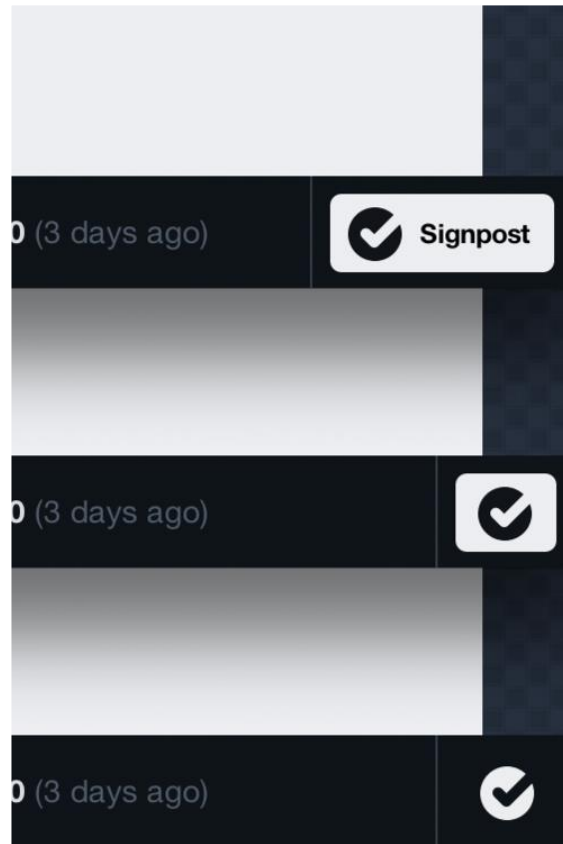
- Mantenga el diseño simple y esquemático
- Aplica la regla de 5 segundos: si cuesta pensarlo, no será efectivo.
- Pruebe los iconos para que sean reconocibles: pregunte a las personas qué esperan que representen los iconos.
- Prueba reconocimiento (qué creen que significa) y memoria (si recuerdan su significado después).

Y recuerda eso:

- Recuerda: los iconos universales son raros, por lo que suelen necesitar una etiqueta de texto.

Affordance & graphic methafors (icons)

En la batalla por la claridad entre iconos y etiquetas, **las etiquetas siempre ganan**



Progressive Reduction:

<http://layervault.tumblr.com/post/42361566927/progressive-reduction>

familiarity



<http://bokardo.com/archives/labels-always-win>

Pasos Sencillos para Mejorar el Diseño de Iconos

- [Easy Steps To Better Icon Design](#) (by Scott Lewis, May 11th, 2016)
- [The Icon Handbook](#)
- (google) [Material icons](#)
- [Types of icons and their impact on the user experience](#)



Elementos
importantes en
una UI/
Menús

Diseño de Menú - 15 pautas de UX para ayudar a los usuarios

Hazlo visible

- 1) No use menús pequeños (o íconos de menú) en pantallas grandes
- 2) Coloque los menús en lugares familiares
- 3) Hacer que los enlaces de menú parezcan interactivos
- 4) Asegúrese de que sus menús tengan suficiente peso visual
- 5) Utilice colores de texto de enlace que contrasten con el color de fondo

<https://www.nngroup.com/articles/menu-design>

Diseño de Menú - 15 pautas de UX para ayudar a los usuarios

Comunicar la ubicación actual

- 6) Indique a los usuarios "dónde" se encuentra la pantalla visible actualmente dentro de las opciones del menú.

Coordinar menús con tareas de usuario

- 7) Utilice etiquetas de enlace comprensibles
- 8) Haga que las etiquetas de los enlaces sean fáciles de escanear
- 9) Para sitios web grandes, use menús para permitir a los usuarios obtener una vista previa del contenido de nivel inferior
- 10) Proporcionar menús de navegación local para contenido estrechamente relacionado.
- 11) Aprovecha la comunicación visual

Diseño de Menú - 15 pautas de UX para ayudar a los usuarios

Hágalo fácil de manipular

- 12) Haga que los enlaces de menú sean lo suficientemente grandes para que se puedan tocar o hacer clic fácilmente
- 13) Asegúrese de que los menús desplegables no sean demasiado pequeños ni demasiado grandes
- 14) Considere menús "sticky" para páginas largas
- 15) Optimice para facilitar el acceso físico a los comandos de uso frecuente



Elementos
importantes en
una UI/
Tono del Mensaje

Diseño de Comunicación. Las Cuatro Dimensiones del Tono de Voz

El tono de voz de un sitio web comunica cómo se siente una organización con respecto a su mensaje.

El tono de cualquier contenido se puede analizar en 4 dimensiones:

- humor
- formalidad
- respeto
- entusiasmo.

<https://www.nngroup.com/articles/tone-of-voice-dimensions>

4 dimensiones primarias del tono de voz

Gracioso vs serio: ¿El escritor está tratando de ser gracioso? ¿O el tema se aborda de manera seria? (Tenga en cuenta que para nuestros propósitos, esta dimensión fue solo un intento de humor. No

evaluamos si los escritores consiguieron sus bi

el mismo mensaje un poco mas casual

Formal vs casual: ¿La escritura es formal? ¿Informal? ¿Casual? (Tenga en cuenta que casual y conversacional no son necesariamente sinónimos, pero a menudo aparecen juntos).

Respetuoso vs irreverente: ¿El escritor aborda el tema de manera respetuosa? ¿O adopta un enfoque irreverente? (En la práctica, la mayoría de los tonos irreverentes son irreverentes sobre el tema, en un esfuerzo por diferenciar la marca de la competencia. Por lo general, no son intencionalmente irreverentes u ofensivos para el lector).

Entusiasta vs matter-of-fact?: ¿El escritor parece estar entusiasmado con el tema? ¿Está la organización entusiasmada con el servicio o producto, o con la información que transmite? ¿O la escritura está seca y matter-of-fact?

Un Mensaje, muchos tonos posibles

"Pedimos disculpas, pero estamos experimentando un problema "

un mensaje de error **serio,
formal, respetuoso y
práctico**

"Lo sentimos, pero estamos experimentando un problema por nuestra parte ".

el mismo mensaje un
poco mas casual

el mensaje se vuelve más informal con algunos pequeños cambios:

"Disculparse" se convierte en "lo siento"

La adición de la expresión "de nuestro lado"

Un Mensaje, muchos tonos posibles

“Oops! Lo sentimos, pero estamos experimentando un problema por nuestra parte.”

Agreguemos un poco más de **entusiasmo** al mensaje

"¿¡Qué hiciste!? ¡Lo rompiste! (Es broma. Estamos experimentando un problema por nuestra parte) ".

Y ahora hemos tomado el tono del mensaje de error como **informal** y **entusiasta**.



Elementos
importantes en
una UI/
Formularios

Usabilidad de formularios / 10 recomendaciones principales

- 1) Que sea breve
- 2) Agrupar visualmente etiquetas y campos relacionados
- 3) Presentar campos en un diseño de una sola columna
- 4) Usar secuenciación lógica
- 5) Evite placeholder text
- 6) Haga coincidir los campos con el tipo y tamaño de la entrada
- 7) Distinguir los campos obligatorios y opcionales
- 8) Explique los requisitos de entrada o formato.
- 9) Evite los botones Reset y Clear
- 10) Proporcionar mensajes de error específicos y muy visibles

LECTURA: <https://www.nngroup.com/articles/web-form-design>

Mejores prácticas en Diseño

First Name:

Last Name:

Email:
(Your email address will be your username)

Re-type Email:

Password:
(Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive)

Re-type Password:

Address:

City:

State:

Zip Code:

Phone:

Date of Birth:

Gender:

Security Question:

Security Answer:
(Not case-sensitive)

Personal Information

First Name:

Last Name:

Date of Birth:

Gender:

Account Information

Email:
(Your email address will be your username)

Re-type Email:

Password:
(Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive)

Re-type Password:

Security Question:

Security Answer:
(Not case-sensitive)

Contact Information

Address:

City:

State:

Zip Code:

Phone:

Mejores prácticas en Diseño

Patrón #9 | Probado **14** veces | Probado por primera vez por  Kyle Rush | Probado recientemente por  Alexander Krieger el 25 de septiembre de 2023

Patrón n.º 9: Múltiples pasos

Con un total de **8** pruebas para la versión **B** Es **casi seguro** que es mejor **+5.25%** Todas las métricas

A

Hello, here is everything at once.







Complete

B

Hello, here is one thing at a time.



Next

 De oficina  Móvil  Carro de la compra  Listado  Producto  Inicio y aterrizaje  Verificar  Inscribirse

<http://www.goodui.org/evidence/test077>

Mejores prácticas en Diseño

✗

First Name

Last Name

Email address

Date of birth

Day

▼

Month

▼

Year

▼

Send Message

✓

Full Name

Email address

Date of birth

--

▼

📅

Send Message

✗

Full name

Email address

Phone number

Send Message

✓

Full Name

Email address

Phone Number

Send Message

✗

Jeff Farr

jfarr@gmail.com

Address

City

Sign Up

✓

Full name

Jeff Farr

Email address

jfarr@gmail.com

Address

City

Sign Up

Sign Up

Full Name

Jeff Farr

✓ Name looks great!

Email address

jfarr@gmail.com

✗ This email is already registered

Create a password

Choose your username

Sign Up

ADEMÁS, aprender de la experiencia

<https://www.nngroup.com/videos/10-best-intranets-2019>



Related Article:

[10 Best Intranets of 2019](#)

by Kara Pernice and Patty Caya on January 6, 2019

ADEMÁS, aprender de la experiencia

<https://www.nngroup.com/articles/university-sites>

University Websites: Top 10 Design Guidelines

by **KATIE SHERWIN** on April 24, 2016

Topics: [Web Usability](#) [Young Users](#)

Summary: Effective university websites can increase conversions, strengthen institutional credibility and brand, improve user satisfaction, and save time and money.

ADEMÁS, aprender de la experiencia

[Better Interface Design: Logins, Menus, Toggles And Other Fancy Modules](#), by Cosima Mielke

<http://www.goodui.org>

